Trzy zadania z ChatGPT

Emergencja • Excel • kursy walut NBP

Pracuj samodzielnie lub w parze. Zapisuj ważne prompty, sprawdzaj odpowiedzi i formułuj własne wnioski. Łączny czas: około 3–4 godzin. Nie musisz wcześniej programować w Pythonie.

Przygotuj ChatGPT, Excel oraz plik Dane_sprzedazy_ChatGPT.xlsx. Zadania 2–3 wymagają możliwości załączania plików i wykonywania kodu w czacie. Zapisz datę pracy oraz nazwę modelu widoczną w interfejsie. Każde zadanie rozpocznij w nowej rozmowie.

1. Wyspa bez przywódcy

Czas: 40–50 minut. Cel: rozpoznać, jak wspólny porządek może powstać z lokalnych działań, i odróżnić ciekawą opowieść od dowodu.

Na potrzeby zadania emergencja oznacza pojawienie się wzorca na poziomie całej grupy w wyniku interakcji jej członków. ChatGPT posłuży do eksperymentu myślowego. Nie traktuj jego narracji jako dowodu emergencji zdolności modelu ani jego świadomości.

A. Zbuduj świat i obserwuj, co się pojawi

1. Przygotuj wyspę. Poproś ChatGPT o sześciu mieszkańców: ogrodniczkę, rybaka, rzemieślniczkę, medyka, budowniczą i kucharza. Każda osoba ma inne zasoby, jedną potrzebę i jeden prosty cel. Zasoby opisz jakościowo — nie twórz arkusza ani obliczeń.

2. Ustal trzy reguły lokalne. Każdy dba o zaspokojenie swojej potrzeby; wymiana jest dobrowolna; mieszkańcy pamiętają wcześniejsze spotkania i reagują na dotrzymywanie obietnic. Nie ustanawiaj przywódcy, prawa ani wspólnej instytucji.

3. Uruchom opowieść. Poproś o sześć krótkich scen kolejnych spotkań. Zachowaj opis początkowy i reguły. Następnie sam wskaż jeden wzorzec grupowy, jeśli się pojawił, i dwa fragmenty, które go ilustrują. Brak wyraźnego wzorca jest dopuszczalnym wynikiem.

Prompt na start

Wklej opis mieszkańców i trzy reguły z punktów 1–2, a pod nimi poniższe polecenie.

> *Przygotuj eksperyment myślowy „Wyspa bez przywódcy” zgodnie z opisem powyżej. Najpierw przedstaw mieszkańców i stan początkowy, potem sześć krótkich scen. Nie zakładaj, że powstanie wspólna instytucja. Nie dodawaj niewyjaśnionych reguł globalnych. Opisz działania, a ocenę tego, co z nich wynika, zostaw mi.*

1. Wyspa bez przywódcy — ciąg dalszy

B. Zmień jedną regułę i sprawdź konsekwencje

1. Zapisz przewidywanie. Zanim zapytasz czat, napisz 2–3 zdania: co może się zmienić, gdy mieszkańcy przestaną pamiętać wcześniejsze spotkania?

2. Przygotuj drugi wariant. W nowej rozmowie wklej dokładnie ten sam opis mieszkańców i stanu początkowego. Zmień wyłącznie regułę pamięci: każde spotkanie zaczyna się bez wiedzy o poprzednich. Poproś ponownie o sześć scen. Nie wklejaj zakończenia pierwszej historii.

3. Porównaj oba warianty. Opisz różnice w zaufaniu, współpracy i rozwiązywaniu konfliktów. Wskaż, które sceny wspierają Twoją interpretację. Czy model rzeczywiście przestrzegał zmienionej reguły?

> *Powtórz eksperyment z tym samym stanem początkowym. Zmień tylko jedną regułę: mieszkańcy nie pamiętają wcześniejszych spotkań. Nie narzucaj wyniku i nie dodawaj lidera. Po sześciu scenach wskaż miejsca, w których narracja mogła naruszyć tę regułę.*

Uwaga metodologiczna: dwa wygenerowane opisy mogą różnić się także dlatego, że model tworzy inną narrację. Samo porównanie nie dowodzi, że zmianę spowodowała wyłącznie reguła pamięci. Zaproponuj jeden sposób wzmocnienia sprawdzenia, np. kilka powtórzeń obu wariantów.

C. Zorganizuj spór o interpretację

1. Zaproś trzy perspektywy. Poproś ChatGPT o krótką dyskusję teoretyka systemów, antropolożki i sceptycznego recenzenta. Wklej obie historie i własną interpretację. Każda perspektywa ma odwołać się do konkretnej sceny.

2. Wymuś krytykę. Zapytaj: „Co wynikało wprost z instrukcji? Co pojawiło się dopiero w interakcjach? Co model mógł dopowiedzieć, aby historia brzmiała przekonująco?”. Role w czacie są symulowane i nie stanowią niezależnych ekspertów.

3. Zajmij własne stanowisko. Napisz 120–180 słów: czy widzisz użyteczną ilustrację emergencji? Jakie inne wyjaśnienie jest możliwe? Jakich obserwacji potrzebujesz, aby powiedzieć coś mocniejszego?

Co oddajesz

Plik Zadanie_1_Imie_Nazwisko.docx lub PDF: stan początkowy i trzy reguły; prompty obu wariantów; cztery wybrane fragmenty scen; porównanie; własne stanowisko. Około 2–3 stron. Nie wklejaj całej rozmowy.

Zadanie jest wykonane, gdy zawiera części A, B i C, zmianę jednej reguły oraz rozróżnienie między obserwacją, interpretacją i ograniczeniami eksperymentu.

2. Która sprzedaż przynosi marżę?

Czas: 55–70 minut. Cel: połączyć analizę w ChatGPT z obliczeniami i kontrolą wyników w Excelu.

Pracujesz jako analityk sprzedaży. Kierownik chce wiedzieć, które regiony i produkty przynoszą marżę, gdzie występują straty i co warto sprawdzić przed zmianą polityki rabatowej. Korzystaj z załączonego pliku Dane_sprzedazy_ChatGPT.xlsx: 720 syntetycznych pozycji sprzedaży z 2025 roku. Jeden wiersz oznacza jedną pozycję, a nie całe zamówienie. Wszystkie kwoty są netto w PLN.

Krok 1. Rozpoznaj dane z pomocą ChatGPT

Załącz plik i użyj promptu poniżej. Porównaj odpowiedź z nagłówkami w Excelu. Jeśli model zgłosi problem, poproś o wskazanie konkretnych ID pozycji. Nie usuwaj wierszy tylko dlatego, że wyglądają nietypowo.

> *Sprawdź arkusz Dane. Podaj liczbę wierszy, zakres dat i znaczenie kolumn. Skontroluj brakujące wartości, typy danych, unikalność ID_pozycji, dodatnie ilości i zakres rabatu od 0 do 1. Nie zakładaj z góry, że w pliku są błędy. Oddziel błędy jakości od pozycji potencjalnie nierentownych. Na razie nie formułuj rekomendacji.*

Kolumny	Znaczenie
ID_pozycji, Data, ID_klienta	Identyfikator pozycji, data sprzedaży, identyfikator klienta.
Region, Produkt	Wymiary do porównania wyników.
Ilosc	Liczba sprzedanych sztuk.
Cena_jedn, Koszt_jedn	Cena przed rabatem i koszt jednej sztuki, w PLN.
Rabat	Ułamek ceny, np. 0,20 oznacza 20%.

Krok 2. Policz wyniki samodzielnie w Excelu

1. Zapisz kopię. Otwórz plik i zapisz go jako Zadanie_2_Imie_Nazwisko.xlsx. W arkuszu Dane wpisz nagłówki: J1 — Przychod, K1 — Koszt, L1 — Marza.

2. Wprowadź formuły. W J2 wpisz =F2*G2*(1-H2), w K2 =F2*I2, w L2 =J2-K2. Zaznacz J2:L721 i wybierz Narzędzia główne → Wypełnij → W dół. Ustaw dla J:L format liczbowy z dwoma miejscami po przecinku.

3. Zrób tabelę. Zaznacz A1:L721, wybierz Wstawianie → Tabela i zaznacz „Moja tabela ma nagłówki”. Nazwij tabelę Sprzedaz w karcie Projektowanie tabeli. Notatki w kolumnie O pozostają poza tabelą.

W tym zadaniu Marza oznacza przychód pomniejszony o koszt sprzedanych sztuk. Nie jest zyskiem netto firmy: nie uwzględnia pozostałych kosztów działalności.

2. Excel — porównanie i weryfikacja

Krok 3. Zbuduj podsumowanie

1. Utwórz tabelę przestawną. Kliknij komórkę tabeli Sprzedaz. Wybierz Wstawianie → Tabela przestawna → Nowy arkusz → OK. Nazwij arkusz Regiony.

2. Ustaw pola. Przeciągnij Region do obszaru Wiersze, a Przychod, Koszt i Marza do Wartości. Dla każdego pola sprawdź, że jest podsumowywane jako Suma, a nie Licznik.

3. Porównaj produkty. Utwórz drugą tabelę przestawną w arkuszu Produkty, tym razem z polem Produkt w Wierszach. Dodaj te same trzy wartości i posortuj sumę marży malejąco.

4. Policz marżę procentową. Obok tabeli Regiony dodaj kolumnę Marza_proc. Dla każdego regionu podziel jego sumę marży przez sumę przychodu, wskazując odpowiednie komórki. Zastosuj format procentowy. Dla całej firmy także użyj ilorazu sum — nie średniej z procentów regionów.

5. Dodaj wykres. Zaznacz regiony i ich sumy marży bez wiersza sumy końcowej. Wybierz Wstawianie → wykres kolumnowy. Dodaj tytuł „Marża według regionu, PLN”. Po zmianie danych odśwież tabele przestawne.

Krok 4. Zleć czatowi niezależne obliczenie

Wróć do rozmowy z pierwotnym plikiem. Poproś o obliczenia na danych źródłowych, zanim pokażesz swoje wyniki. Zapisz odpowiedź i porównaj sumy przychodu, kosztu i marży z Excelem. Wyjaśnij każdą rozbieżność większą niż 0,01 PLN.

> *Oblicz z danych źródłowych przychód po rabacie, koszt i marżę dla każdej pozycji, regionu i produktu. Marża procentowa grupy = suma marży / suma przychodu. Podaj wyniki firmy, ranking regionów i produktów, liczbę pozycji z ujemną marżą oraz 5 takich pozycji z największą stratą. Pokaż sposób obliczenia i kod użyty do analizy. Oddziel wyniki liczbowe od hipotez o ich przyczynach.*

Krok 5. Podejmij decyzję opartą na danych

Napisz 150–200 słów do kierownika: który region ma najwyższy przychód, który najwyższą marżę procentową i który produkt daje największą marżę kwotową? Podaj trzy działania do rozważenia, a przy każdym konkretny wynik oraz informację, której jeszcze brakuje do decyzji. Sprawdź, czy związek między rabatem a marżą rzeczywiście dowodzi wpływu rabatu.

Co oddajesz

Skoroszyt z formułami, dwiema tabelami przestawnymi, wykresem oraz arkuszem Wnioski. W arkuszu Wnioski zapisz notatkę do kierownika, porównanie trzech sum Excel–ChatGPT, ręczne sprawdzenie trzech wybranych pozycji i dwa wykorzystane prompty.

Zadanie jest wykonane, gdy wyniki da się odtworzyć z danych, sumy zostały uzgodnione, a marża procentowa została policzona jako iloraz sum.

3. Waluty NBP i program napisany w czacie

Czas: 75–95 minut. Cel: zlecić ChatGPT napisanie i uruchomienie kodu, sprawdzić wyniki oraz samodzielnie zmienić wymagania.

Porównaj EUR, USD i CHF w okresie 01.09–31.10.2025. Użyj średnich kursów z tabeli A NBP. W tym zestawie kurs oznacza liczbę PLN za 1 jednostkę waluty. Analizujesz dane historyczne, bez prognozowania przyszłych notowań.

Krok 1. Pobierz dane źródłowe

Otwórz poniższe adresy w przeglądarce. Zapisz pełną treść każdej odpowiedzi jako plik tekstowy UTF-8 o nazwie EUR.json, USD.json lub CHF.json. Możesz użyć „Zapisz jako”, a jeśli przeglądarka zapisuje stronę HTML — skopiować surowy JSON do edytora tekstu. Plik ma zawierać odpowiedź JSON, nie zrzut ekranu.

EUR: https://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/a/eur/2025-09-01/2025-10-31/?format=json

USD: https://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/a/usd/2025-09-01/2025-10-31/?format=json

CHF: https://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/a/chf/2025-09-01/2025-10-31/?format=json

Załącz trzy pliki do nowej rozmowy. Ta ścieżka pozwala uruchomić analizę w czacie bez dostępu środowiska Python do internetu. Przeglądanie stron przez ChatGPT i pobieranie danych przez wykonywany kod to różne możliwości.

Krok 2. Zleć napisanie i wykonanie programu

Wklej prompt. Poczekaj na rzeczywiste wykonanie kodu i pobierz pliki wynikowe. Gdy czat pokaże tylko kod, poproś o jego uruchomienie na załącznikach. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna, poproś o notebook do uruchomienia w środowisku Python udostępnionym przez prowadzącego.

> *Napisz i uruchom program Python analizujący załączone EUR.json, USD.json i CHF.json z NBP. Użyj pandas i matplotlib. Z rates odczytaj effectiveDate i mid, a kod waluty z code. Daty przekształć na daty, posortuj rosnąco i sprawdź duplikaty. Połącz waluty po wspólnych datach, podając liczbę obserwacji przed i po połączeniu. Nie wstawiaj zer ani sztucznych kursów na dni bez publikacji. Oblicz pierwszy i ostatni kurs, minimum, maksimum, średnią, zmianę procentową okresu oraz odchylenie standardowe zmian procentowych między kolejnymi notowaniami (próba, ddof=1). Zrób wykres indeksów z bazą 100 w pierwszej wspólnej dacie. Zapisz dane i podsumowanie do Analiza_NBP.xlsx, wykres do Waluty_100.png oraz kompletny kod do analiza_nbp.py. Pokaż rzeczywiste wyniki, nie przykładowe. W razie błędu wyjaśnij go i popraw kod. Objaśnij program osobie początkującej.*

Program ma zawierać czytelne funkcje do wczytania danych, obliczeń i zapisania wyników. Poproś też o listę bibliotek i krótką instrukcję ponownego uruchomienia. Zapisz surowe pliki JSON oraz datę ich pobrania.

3. NBP — sprawdź kod i wyciągnij wnioski

Krok 3. Skontroluj wynik, zanim mu zaufasz

1. Sprawdź źródło. Porównaj po trzy kursy każdej waluty w pliku wynikowym z odpowiadającymi im datami w JSON. Sprawdź zakres dat, dodatnie kursy, unikalność dat oraz wspólną datę początku i końca porównania.

2. Sprawdź obliczenia. Zmiana okresu w procentach to (ostatni kurs / pierwszy kurs − 1) × 100. Indeks ma postać kurs / pierwszy kurs × 100. Pierwszy indeks musi wynosić 100 dla każdej waluty. Ręcznie sprawdź zmianę okresu dla EUR.

3. Sprawdź zmienność. Poproś czat o wyjaśnienie różnicy między odchyleniem kursów w PLN a odchyleniem zmian procentowych. W zadaniu użyj drugiej miary, bez annualizacji. Pierwsza zmiana jest niedostępna; nie zamieniaj jej na zero. Zmiany dotyczą kolejnych publikacji, nie równych odstępów kalendarzowych.

4. Dodaj test. Poproś o sprawdzenie funkcji na sztucznej serii 4,00; 4,20; 4,00. Oczekiwane indeksy: 100; 105; 100. Zmiana całego okresu: 0%. Zmiany kolejnych notowań: +5% oraz około −4,7619%. Zapisz wynik testu.

Krok 4. Rozwiń program przez rozmowę

Poproś o drugą wersję skryptu z funkcją pobierania danych przez requests, parametrami START, END i listą walut, limitem czasu żądania oraz obsługą błędów HTTP i pustych odpowiedzi. Zachowaj możliwość analizy lokalnych plików JSON. Jedno zapytanie do NBP może obejmować najwyżej 93 dni; dla dłuższego zakresu program ma zgłosić czytelny komunikat albo podzielić go na odcinki [1].

Nie musisz uruchamiać pobierania w czacie. Jeśli środowisko blokuje sieć, przetestuj część obliczeniową na załącznikach i oznacz pobieranie jako „nieprzetestowane”. Następnie dodaj GBP: samodzielnie zmień kod waluty w adresie z poprzedniej strony, pobierz GBP.json i poproś o ponowne uruchomienie analizy czterech walut.

Krok 5. Odpowiedz na pytanie biznesowe

W 150–200 słowach wskaż walutę o najwyższej zmianie procentowej kursu względem PLN oraz walutę o największej zmienności. Jeśli wszystkie kursy spadły, napisz to wprost. Podaj wartości i daty. Wyjaśnij, co wzrost kursu PLN za jednostkę waluty oznacza dla firmy płacącej fakturę w tej walucie. Wskaż dwa ograniczenia analizy. Rozróżnij kurs średni NBP od kursu transakcji oferowanego przez bank.

Co oddajesz

Folder Zadanie_3_Imie_Nazwisko: cztery pliki JSON, działający skrypt .py lub notebook .ipynb, instrukcja uruchomienia, XLSX z wynikami, wykres PNG oraz krótka notatka z wnioskami, testem i informacją, które części kodu uruchomiono. Dołącz prompt początkowy i polecenie rozszerzenia o GBP.

Źródła i materiały pomocnicze

[1] Dokumentacja NBP Web API: https://api.nbp.pl/
[2] OpenAI, Data analysis with ChatGPT: https://help.openai.com/en/articles/8437071
[3] Microsoft, tworzenie tabeli przestawnej: https://support.microsoft.com/pl-pl/excel/get-started/create-a-pivottable-to-analyze-worksheet-data
[4] Schaeffer, Miranda, Koyejo (2023), Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?: https://arxiv.org/abs/2304.15004